Travaux Pratiques de Chimie Organique

Saponification à chaud

NOM : …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

Problématique

— *Inès : « T'as lu les ingrédients de ton savon ce matin ? Y'a des trucs avec des noms impossibles… 'sodium palmate', 'sodium cocoate'… c'est quoi tout ça ? »*
— Tom : « C'est les savons justement ! Les noms chimiques des savons fabriqués à partir d'huile de palme et d'huile de coco. En gros c'est du gras + de la soude. »
— Inès : « Attends, du gras et de la soude ça donne du savon ? Ce n'est pas très glamour comme fabrication… »

Comment synthétiser un savon à partir d'un corps gras et d'une base forte, et quelles opérations permettent de l'isoler et de le purifier ?

Réaliser des synthèses en chimie organique	
Capacités	**Connaissances**
Identifier les groupes caractéristiques de composés organiques sur des modèles moléculaires ou à l'aide d'un logiciel. Distinguer et reconnaître formule brute, semi-développée ou développée d'une entité chimique. Reconnaître les groupes caractéristiques : –OH, –COR, –COOH, –COOR. Réaliser expérimentalement la saponification d'un ester. Écrire l'équation d'une réaction de saponification.	Les alcools possèdent un groupe –OH ; les cétones –COR ; les aldéhydes –COH ; les esters –COOR ; les acides carboxyliques –COOH. Les réactifs d'une réaction de saponification sont un corps gras et une base forte. Les produits sont un savon et un alcool.

1. Introduction

A l'aide du document 1 fournit en annexe, répondre aux questions suivantes :

1.1 Quel est le nom donné à la synthèse de savon ?

……...

1.2 Quels sont les réactifs de cette synthèse ?

……...

1.3 Pour chacune des quatre étapes de la fabrication en chaudron d'un savon, déterminer s'il s'agit d'une étape de transformation **chimique, d'isolement, de purification ou d'analyse** :

- L'empâtage : ……
- Le relargage : ……..
- La cuisson : ……..
- Les lavages : ……

2. Synthèse d'un savon

2.1 Précautions

⚠ **SÉCURITÉ** — L'éthanol est inflammable. L'hydroxyde de sodium est corrosif. Lunettes et gants obligatoires. Manipuler sous la hotte.

2.1.1 À l'aide du tableau 1 fourni en annexe, identifier les pictogrammes présents sur les flacons d'éthanol et d'hydroxyde de sodium.

……

……

2.1.2 Donner les précautions à prendre pour effectuer les prélèvements de ces deux matières premières.

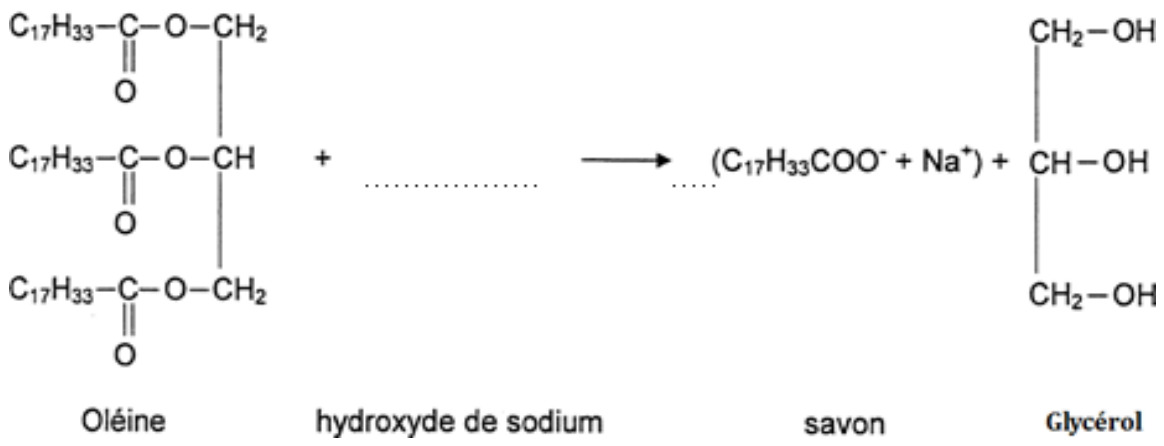
……

……

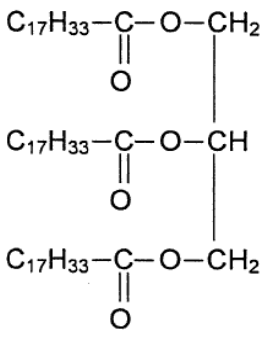
……

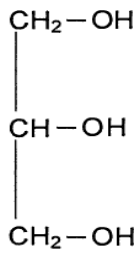
2.2 Réaction chimique

2.2.1 Compléter l'équation de la réaction de saponification ci-dessous :



2.2.2 À l'aide du tableau 2 fourni en annexe, entourer et nommer les groupes caractéristiques des deux molécules organiques impliquées.





....

2.3 Mode opératoire

Montage à reflux

- **Mettre des gants et des lunettes de protection.**
- **Introduire dans un ballon bicol de 100 mL :**
  - 20 cm³ d'huile d'arachide prélevés avec l'éprouvette graduée
  - 10 cm³ d'éthanol prélevés avec l'éprouvette graduée
  - 20 cm³ de solution d'hydroxyde de sodium prélevés avec l'éprouvette graduée

2.3.1 Pourquoi la solution de soude et l'huile d'arachide sont-elles mises en solution dans l'éthanol ? (Utiliser le tableau fourni en annexe.)

……

……

- Ajouter quelques grains de pierre ponce.
- Ajouter éventuellement 1 ou 2 mL de colorant alimentaire.
- Bien agiter pour essayer d'homogénéiser le mélange.
- Adapter le réfrigérant à boules pour effectuer le reflux (ne pas oublier d'ouvrir le robinet d'eau).

2.3.2 Quel est le rôle du réfrigérant ?

……

……

- **Chauffer à reflux pendant 30 minutes.**

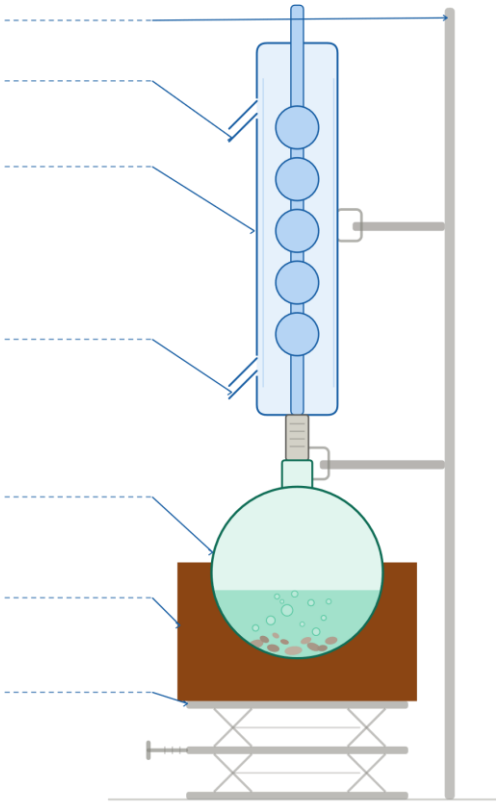
2.3.3 À quoi sert le montage à reflux ?

……

……

- Couper le chauffage, descendre le support du chauffe-ballon.
- Laisser refroidir 2 min à l'air libre puis sous un courant d'eau froide (extérieur du ballon).

2.3.4 Compléter le schéma du montage à reflux ci-contre.



⛔ Il est INTERDIT d'utiliser le savon ainsi obtenu pour se laver les mains car il est caustique !

Relargage, lavage et filtration

- **Relargage :** Verser dans un bécher de 250 mL environ 150 mL d'une solution d'eau saturée en sel.
- Y ajouter le mélange réactionnel.

2.3.5 Pourquoi ajouter de l'eau salée ? (Utiliser le tableau en annexe.)

……

……

- **Filtrer** sur Büchner.
- **Laver** le savon avec de l'eau distillée, puis le mettre à sécher sur une coupelle.

2.3.6 Lors de l'étape de filtration, où se trouve le savon : dans le filtrat ou dans le résidu (situé dans le filtre) ?

……

……

Annexe

Tableau 1 — Familles de composés organiques

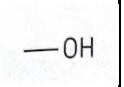
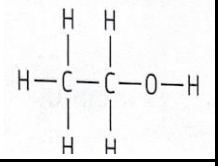
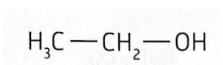
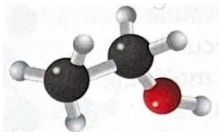
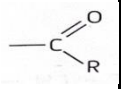
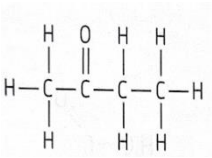
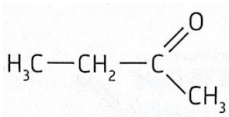
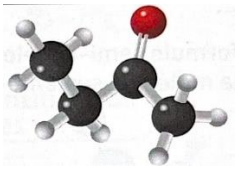
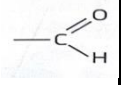
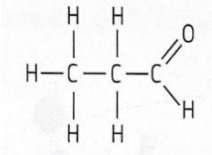
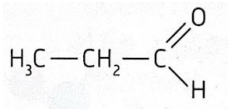
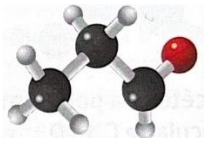
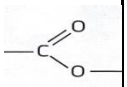
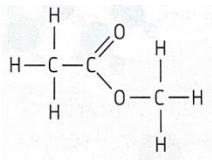
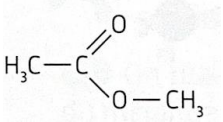
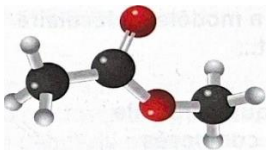
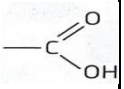
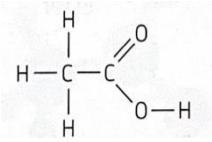
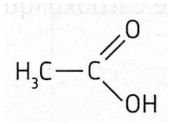
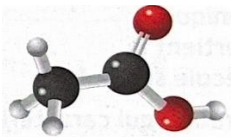
Famille	Groupe caractéristique	Exemples				
		Nom	Formule développée	Formule semi développée	Formule brute	Modèle moléculaire
Alcool		Ethanol			C_2H_6O	
Cétone		Butanol			C_4H_8O	
Aldéhyde		Propanal			C_3H_6O	
Ester		Ethanoate de méthyle			$C_3H_6O_2$	
Acide carboxylique		Acide éthanoïque			$C_2H_4O_2$	

Tableau 2 — Solubilités comparées

Composé	Oléine (huile d'olive) $C_{57}H_{104}O_6$	Soude Na^+HO^-	Savon
Solubilité dans l'eau	insoluble	soluble	soluble
Solubilité dans l'éthanol	soluble	soluble	–
Solubilité dans l'eau salée	insoluble	soluble	peu soluble
Masse molaire (g/mol)	884	40	304

Document 1 : Fabrication traditionnelle du savon

Les premiers savons dits « durs » ont été élaborés dans le nord de l'actuelle Syrie au VIIIe siècle. Le savon d'Alep est obtenu par traitement à chaud d'huile d'olive par de l'hydroxyde de sodium (ou soude). Le processus chimique qui permet d'obtenir du savon, appelé saponification, a pour bilan :

huile d'olive + soude ⟶ savon + glycérol

La technique, pratiquée à l'ancienne, dure plus d'une semaine et comprend les quatre phases suivantes :

1. **l'empâtage** : il consiste à mettre en présence l'huile d'olive et la soude et à les mélanger en les faisant bouillir en présence d'eau dans une cuve pour qu'elles réagissent ensemble ;
2. **le relargage** : les deux produits formés sont séparés lors de l'opération dite de relargage en ajoutant de l'eau salée. L'ensemble se divise en deux couches. La partie inférieure, mélangée avec de l'eau, est retirée par le fond du chaudron à travers une tubulure ;
3. **la cuisson** : la pâte de savon restant dans le chaudron est chauffée à ébullition pendant de nombreuses heures avec un excès de soude pour compléter la transformation ;
4. **les lavages** : ils éliminent l'excès de soude restant dans le savon ainsi que le glycérol et les impuretés. Enfin, la pâte chaude du savon d'Alep est sortie de la cuve pour être étendue sur une feuille de papier, afin qu'elle refroidisse et perde une partie de son eau.

D'après le sujet Bac S, Nouvelle-Calédonie, 2006.

Fiche Professeur

Fiche matériel

Montage à reflux : réfrigérant droit + chauffe-ballon + ballon + support élévateur

Montage de filtration Büchner : pompe à vide + erlenmeyer + filtre Büchner

Verrerie : bécher 250 mL, petit bécher, éprouvette 20 mL, éprouvette 10 mL, verre à pied

Divers : pierre ponce, colorant alimentaire (facultatif)

Produits

- Huile d'arachide
-
- Éthanol à 90°
-
- Hydroxyde de sodium concentré (10 $mol \cdot L^{-1}$)
-
- Eau salée saturée froide (à 200 $g \cdot L^{-1}$)
-
- Eau distillée

Éléments de réponse

Pourquoi l'éthanol ? La solution de soude et l'huile ne sont pas miscibles. L'éthanol, dans lequel les deux sont solubles, sert à favoriser le contact entre les réactifs.

Rôle de la pierre ponce : Réguler l'ébullition en créant des points de nucléation, pour obtenir des bulles plus petites et une ébullition plus douce.

Rôle du réfrigérant : Condenser les vapeurs formées lors du chauffage et les faire retomber dans le ballon, évitant la perte de solvant.

Rôle du montage à reflux : Chauffer à température constante (température d'ébullition) pendant une durée prolongée sans perte de matière, favorisant une réaction complète.

Pourquoi l'eau salée (relargage) ? Le savon est peu soluble dans l'eau salée contrairement à l'eau pure. Cela fait précipiter le savon et le sépare du glycérol et de l'excès de soude.

Où est le savon après filtration ? Dans le résidu sur le filtre, car il a précipité lors du relargage.